

Проектный план подготовки Нины Лилич и Моны Шейн-Шиловски к вступительному конкурсу ИГИ

Хорошо. Я подготовлю полностью переписанный проектный план подготовки Нины и Моны к конкурсу ИГИ в формате инженерного проекта, оформленного как внешний документ для Вероники Виры. Будет учтён весь ранее предоставленный контекст, включая детали из файлов проекта, специфики Медкорпуса, интерфейса Бардо, фрактальной передачи команд, архитектуры Властей, режима ограниченного доступа, сюжетной среды (Шхеры, Администрация, ЦРБ), а также культурной и политической инфраструктуры семей Лилич и Шейн-Шиловски.

Проектный план подготовки Нины Лилич и Моны Шейн-Шиловски к вступительному конкурсу ИГИ («Рисование Культурой» штамм “В”)

Город: Столица

Формат: Внешний инженерный проект

Заказчики: Семейные офисы Шейн-Шиловски и Лилич

Адресат: Системный инженер Вероника Вира (канцелярия Императора)

Консультанты: Специалист Медкорпуса по интерфейсу Бардо; Профессор кафедры меметики ИГИ (по фрактальным функциям)

Введение

Для допуска на подготовительный практикум Института Государственной Инквизиции (ИГИ) юным конкурсантам необходимо пройти **конкурс по рисованию с помощью Культуры** – живого вычислительного комплекса, выращенного на архитектуре Медкорпуса. Дочери семей Лилич и Шейн-Шиловски – **Нина Лилич** и **Мона Шейн-Шиловски** – получили право участия в этом конкурсе, тематическое задание которого держится в тайне до самого начала. Отведён всего **8 недель** на подготовку, после чего конкурсанткам предстоит выйти на сцену и за **8 минут** придумать концепцию рисунка по неизвестной теме, затем за ограниченное время (минуты инструктажа и порядка часа на рендер) проинструктировать свою персональную Культуру для создания финального изображения. Каждая девочка должна выступать со **собственной лицензионной Культурой** штамма “В”, приобретённой через Медкорпус (лицензии ИГИ или Канцелярии Императора также допускаются). Системный инженер **В. Вира** назначена ответственным наставником: её задача – спланировать и реализовать ускоренную подготовку обеих конкурсанток, применяя принципы инженерной V-модели для обеспечения качества на каждом этапе обучения. Проект разбит на этапы разработки навыков и параллельные этапы проверки (верификации), соответствующие схеме V-модели, что позволяет своевременно выявлять и устранять проблемы.

Настоящий документ описывает **внешний проектный план** подготовки Нины и Моны, адресованный системному инженеру В. Вира. План охватывает вводные требования, архитектуру тренажёрной системы, график симуляций, методы верификации достигнутых

навыков, контрольные точки по неделям, анализ рисков, распределение ресурсов семей и постпроектный анализ. Стиль изложения – **инженерно-меметический**, с опорой на техноэстетику Медкорпуса: используются понятия и терминология из области эксплуатации Культур (интерфейс Бардо, органика, координатная решётка, нули, фрактальные функции, согласованные галлюцинации и др.) согласно внутренним глоссариям. Целевое состояние – к концу 8-недельного срока обе конкурсантки демонстрируют способность творчески и безопасно взаимодействовать с Культурой шт. В и успешно выполнить конкурсное задание в регламентированные **8 + 16 + 80 минут** (8 минут на идею, 16 – на передачу инструкций Культуре и 80 – на исполнение рисунка).

Требования

Заинтересованные стороны и цели

- **ИГИ (жюри конкурса):** получить доказательство, что конкурсантки способны генерировать оригинальные меметические образы и управлять Культурой в строгих временных рамках. Критерии успеха – качество финального рисунка и устойчивость конкурсантки к сопровождающему процесс меметическому воздействию.
- **Семьи Лилич и Шейн-Шиловски (заказчики):** обеспечить победу или высокое место дочерей в конкурсе, подтвердив тем самым статус и получив доступ к образовательным ресурсам ИГИ. Семейные офисы выступают спонсорами и кураторами проекта, выделяя финансирование и административную поддержку.
- **Вероника Вира (исполнитель, наставник):** успешно реализовать подготовку, оправдать доверие заказчиков и защитить учениц от возможных рисков (технических и меметических). Для В. Вира проект – возможность применить свой опыт оператора Культур на архитектуре Медкорпуса, а также продемонстрировать методологию V-модели в новом, творческом контексте.
- **Конкурсантки (Нина и Мона):** приобрести практические навыки эксплуатации Культур и раскрыть свой творческий потенциал. Девочки должны безопасно выйти за рамки привычного мышления под воздействием новых мемов, “расколоть свои границы и начать меняться” – т.е. адаптироваться к работе с нетривиальными образами, оставаясь психологически стабильными.

Функциональные требования подготовки

1. **Заказ и инициализация Культур:** В первую очередь необходимо заказать две экземпляра Культур штамма “В” через Медкорпус и получить лицензии на их эксплуатацию (от имени семей или ИГИ). К моменту начала обучения обе Культуры должны быть активированы, откалиброваны и интегрированы в тренировочную среду.
2. **Освоение интерфейса Бардо:** Конкурсантки должны научиться уверенно работать с интерфейсом **Бардо** – специализированным мостом между оператором и Культурой. Требуется знание всех основных функций: подключения к исполнителю, навигации в координатной решётке, фиксации “нулей” (опорных точек) стилусом, запуска/остановки сеанса, управления разрешением и масштабом визуализации и т.д. Интерфейс должен стать для них **прозрачным инструментом**, не вызывающим затруднений под стрессом времени.

3. **Ввод координатных “нулей” (ручное управление):** Необходимо обучить базовым операциям низкого уровня – прямому заданию Культуре координат через стилус по аналогии с G-code. Девочки должны уметь задавать траектории, точки начала рисунка (“нулевые” точки отсчёта) и простейшие фигуры вручную, понимая связь между командами и результатом на холсте. Это заложит фундамент понимания, как **протоколы команд** преобразуются Культурой в графические примитивы.
4. **Инструктаж по фрактальным функциям:** Культура способна отрисовывать сложные текстуры (мех, облака, органические узоры) с помощью рекурсивных алгоритмов. Нужно разработать методику передачи таких инструкций, разбивая сложный образ на набор фрактальных компонентов. Ввести понятия **“инициатора”, “генератора” и “правила построения”** фрактала; научить задавать их через Bardo. Конкурсантки должны практически освоить генерацию хотя бы трёх типов текстур:
- *Мех/шёрстка:* напр. покрытие животного, требующее стохастически искажённую копию базового ворсинки в разных масштабах.
 - *Облака/дым:* мягкие перистые формы, генерируемые через итеративное добавление шумовых фракталов (например, функция типа плазменного шума).
 - *Механо-текстуры:* геометрические узоры для техно-объектов (контуры механизмов, «линии» схем), формируемые по детерминированным правилам.
- Помимо этих категорий, система должна позволять комбинировать функции (для смешанных текстур) и добавлять новые фрактальные паттерны по мере необходимости.
5. **Моделирование и визуализация:** Требование – наличие тестовой среды, где конкурсантки смогут **моделировать процесс рисования** без риска. Интерфейс Bardo должен иметь режим визуализации выходных данных Культуры в реальном времени, предоставляя *согласованную галлюцинацию* – наглядное отображение рождающегося образа в понятной форме. Девочки должны видеть трёхмерное “полотно” – например, проекцию вычислительной «рощи» фракталов, которую возвращает Культура (та самая еловая цифровая чаща, где **“прозрачные иглы транслируют ось Времени”** и растут образцы будущего рисунка). Это повысит интуитивное понимание прогресса работы и позволит корректировать инструкции на лету. Также необходим режим *симуляции без подключения к Культуре* – при отключённом Бардо – с использованием только локальных вычислительных мощностей. В этом режиме инструкции будут отрабатываться на упрощённой модели (например, на детерминированном подмножестве фрактальных функций), что даст возможность тренироваться офлайн и отработать аварийные сценарии.
6. **Протоколы взаимодействия (онлайн/офлайн):** Разработать подробные **протоколы** на случай непредвиденных обстоятельств: например, если во время конкурса интерфейс Бардо отключится или связь с Культурой будет ограничена. Конкурсантки должны иметь инструкции как действовать автономно, используя локальный режим или минимальные средства ввода. Протоколы охватывают: процедуру перезапуска сеанса, переключение на резервное питание, использование ограниченного набора команд для локального управления Культурой, синхронизацию результатов после восстановления связи.
7. **Средства логирования и обратной связи:** Требуется внедрить инженерные средства мониторинга процесса обучения и рисования: логирование всех инструкций, телеметрии Культуры (нагрузка, отклик, аномалии), а также действий пользователя в Bardo. Логи

позволят верифицировать правильность выполнения команд и отклонения. Кроме того, нужны индикаторы обратной связи в реальном времени (например, цветовые метки на интерфейсе), сигнализирующие о выходе параметров за допустимые пределы (перегрузка Культуры, опасный меметический паттерн и т.п.). Должна быть предусмотрена возможность **принудительной остановки** выполнения (emergency stop) и перезапуска с последней сохранённой контрольной точки, без необходимости начинать всё с нуля. Это критично для безопасности и для укладывания в жёсткие конкурсные **80 минут исполнения**.

8. **Окончательная проверка (финальная симуляция):** По завершении подготовки система должна провести финальное испытание – *полномасштабную симуляцию конкурса*. Успешным результатом будет способность каждой конкурсантки выполнить задание в условиях, максимально приближённых к реальным: за 8 минут сформулировать концепцию по новой “внедрённой” теме (близкой к неизвестному оригиналу), затем за **16 минут** чётко ввести все инструкции Культуре, которые та исполнит за отведённые **80 минут**, выдав готовое изображение требуемого качества. Финальный рисунок должен соответствовать теме, быть визуально цельным и демонстрировать сложность, достижимую только при грамотном использовании возможностей Культуры шт. В.

Нефункциональные требования и ограничения

- **Безопасность и этика:** Все меметические образы и фрактальные функции, с которыми работают дети, должны находиться в пределах **лицензионных ограничений Властей**. Недопустимо использование запрещённых мемов или контрафактных штаммов. Культура шт. В от Медкорпуса имеет встроенные ограничения по лицензии (например, блокировка табуированных паттернов Администрации) – проект должен учесть эти ограничения при разработке творческих приемов. Кроме того, необходимо соблюдение мер психической безопасности: регулярный контроль состояния Нины и Моны специалистами Медкорпуса (осмотры, психометрические опросники) и при необходимости – **коррекция меметической нагрузки** (через дозировку обучения, микро-паузы на интеграцию новых мемов, введение защитных символов).
- **Надёжность и отказоустойчивость:** Обучающий комплекс (Культура + интерфейс + локальная ЭВМ) должен работать непрерывно в течение длительных сессий. Требуется резервное питание и сетевое обеспечение, чтобы избежать сбоев во время тренировок и особенно во время финальной симуляции/конкурса. В случае сбоя должна быть возможность быстро переключиться на резервный план (см. выше протоколы офлайн-взаимодействия). Также, поскольку Культура – по сути био-вычислительный организм, необходимо поддерживать её в стабильном состоянии: соблюдать регламент питания/подпитки биореактора, температурного режима, периодов активности и отдыха, чтобы не допустить “усталости материала”.
- **Производительность:** Временные рамки жёсткие, поэтому система подготовки должна оптимизировать процесс обучения. Каждую неделю запланированы конкретные контрольные точки; любая задержка должна немедленно компенсироваться дополнительными ресурсами (например, индивидуальные занятия, увеличение интенсивности тренировок за счёт отдыха в другой день и т.п.). Производительность самой Культуры шт. В – вычислительная мощность – должна быть достаточной для

рендеринга конкурсного рисунка за ≤ 80 минут. Если тесты покажут недостаточную скорость при требуемом качестве, нужно либо оптимизировать инструкции (упрощать фракталы без заметной потери качества), либо обратиться в Медкорпус за форсированием штамма (с учётом риска мутаций).

- **Удобство и адаптивность:** Учебные методики должны быть адаптированы под **различия в стилях Нины и Моны**. По оценкам наставника, Мона Ш.-Ш. склонна к визуально-аналитическому стилю (ей проще оперировать образцами, шаблонами и линейными структурами), тогда как Нина Л. – к кинестетическо-эмоциональному (она лучше усваивает через тактильный опыт, повторяющиеся сенсомоторные петли, связывая эмоции с действиями). Необходимо учесть это при разработке упражнений: например, дать Моне больше задач по конструированию **шаблонных композиций** и предварительному эскизированию линий, тогда как Нине – практики с закрытыми глазами, концентрируясь на ощущениях от “цифрового пера” и эмоциональной окраске образов. Интерфейс Vardo настраивается индивидуально: Моне – интерфейс с акцентом на визуальные подсказки (сетку, шаблонные фигуры), Нине – с расширенной тактильной отдачей (вибрация стилуса, аудио-сигналы, возможно мягкая нейроинтерфейсная повязка для преобразования эмоций в сигналы, по аналогии с устройством Веры).
- **Конфиденциальность:** Проект подготовки проходит в условиях секретности, чтобы конкурентам или сторонним силам не стали известны применяемые ноу-хау. Логи и черновые рисунки хранятся в защищённом хранилище семейного офиса. Все участники подписывают соглашение о неразглашении. Это защитит **меметические наработки** (новые образы, уникальные сочетания фрактальных функций) от утечки до конкурса.

Архитектура

Архитектура решения представляет собой человеко-машинный комплекс, включающий биотехнологическую систему Культуры и периферийные устройства для взаимодействия с ней. Ниже приведены основные модули и компоненты:

- **Культура штамма “В” (Исполнитель):** сердцевина системы. Это лицензионная меметическая Культура, культивированная Медкорпусом на разрешённой архитектуре (штамм “В” имеет происхождение от Культуры Администрации, но модифицирован Медкорпусом). Физически представляет собой органико-фотонный узел, содержащий живой субстрат (колонию симбиотических организмов) и оптические нейросети. Культура размещена в переносном инкубаторе, снабжённом **биореактором-лишайником** для энергопитания. Лишайник-питатель активно перерабатывает органические вещества, преобразуя их в электрохимическую энергию, которая подпитывает вычислительные “усики” системы. Культура выполняет две роли: (1) *вычислитель*, т.е. генерирует сложные образы по инструкциям, и (2) *художник-исполнитель*, непосредственно “рисует” итоговое изображение на выходное устройство (цифровое или проекционное полотно). Благодаря встроенной лицензии, Культура эксплуатирует вычислительное время в инфраструктуре **Вневременной Спирали** – фактически делегируя часть расчётов в разрешённое облако меметических вычислений. Это ускоряет работу и обеспечивает эффект *согласованной галлюцинации*: Культура возвращает оператору визуально-понятный образ результата, возникающий на стыке восприятия человека и внутренних состояний Культуры. В нашем проекте задействованы две идентичные Культуры шт. В –

по одной для каждой конкурсантки (конфигурация «двойной исполнитель»). Они работают изолированно, но настроены на единые протоколы, выработанные в проекте.

- **Интерфейс Bardo****:** специализированная консоль оператора, разработанная Медкорпусом для безопасного контакта человека с Культурой. Состоит из:
 - *Сенсорный модуль (терминал ввода-вывода)* – планшет или голографический дисплей с **координатной сеткой**, на котором оператор задаёт **нули** и фигуры, а также получает визуальную обратную связь. Терминал соединён с Культурой через оптоволоконные и био-интерфейсы. Он преобразует действия оператора (нажатия стилусом, жесты, команды) в электрохимические сигналы для Культуры, а обратные сигналы интерпретирует в визуальную форму. В нашем случае терминал настроен с учётом предпочтений: для Моны – более классический графический планшет с прецизионным стилусом и шаблонами фигур; для Нины – модифицированный вариант с тактильной отдачей (вибро-перо) и дополнительными нейро-сенсорами для считывания эмоционального фона оператора.
 - *Проекционный модуль (AR/VR визуализация)* – система, позволяющая оператору наблюдать **процесс рисования** в расширенной реальности. Например, это может быть прозрачный купол-дисплей или гарнитура, в которую транслируется трёхмерный “эскиз” изображения, создаваемого Культурой. Именно через этот модуль оператор видит ту самую согласованную галлюцинацию – виртуальное пространство образа, в котором реализуются инструкции. Проекции могут дополняться интерфейсными метками: оси координат, сетка масштаба, индикаторы времени, предупреждения (например, цветовое мерцание, если Культура близка к порогу перегрузки).
 - *Контрольный модуль Bardo* – вычислительный блок, управляющий сеансом. Здесь исполняются высокоуровневые скрипты (например, генераторы фракталов), буферизуются команды, логируются данные. Контрольный модуль отвечает за синхронизацию между вводом оператора и ответом Культуры. Он же содержит библиотеку разрешённых функций (включая готовые алгоритмы генерации облаков, меха и пр., допустимые по лицензии). При отключении внешней сети контрольный модуль может автономно выполнять ограниченный набор операций, что лежит в основе офлайн-режима.
- **Модуль координатного ввода (стилус и нулевая решётка):** Аппаратно-программная подсистема, облегчающая ручное задание траекторий. Включает в себя высокоточный стилус с распознаванием степени нажима и угла наклона, а также программное обеспечение, преобразующее жесты стилуса в команды для Культуры. **“Нули”** – особые контрольные точки на координатной сетке, отмечаемые стилусом (аналог референсных точек в G-code для станка). С их помощью оператор задаёт отправные координаты, от которых Культура начинает построение структуры изображения. Модуль обеспечивает интерактивное выравнивание: например, если необходимо нарисовать симметричный объект, оператор ставит несколько “нулей”, обозначающих ключевые узлы, а Культура уже самостоятельно достраивает между ними фрактальные промежутки согласно правилам. В архитектуре Bardo данный модуль тесно интегрирован с терминалом ввода: программно определяется сетка (размер, масштаб, привязка к краям листа), а аппаратно – стилус калибруется под конкретные параметры Культуры (учитываются задержка отклика, предпочтительное давление для запуска сигнала и т.п.).

- **Фрактальный генератор (библиотека алгоритмов):** Этот компонент представляет собой набор программных шаблонов и функций, используемых для формирования текстур и сложных рисунков. В библиотеке предусмотрены параметризуемые функции-генераторы:

- *Инициаторы:* базовые фигуры или шаблоны, с которых начинается построение (например, треугольник для генерации снегоподобного узора, короткий штрих для генерации пучка травы/меха, пятно для облака).
- *Генераторы:* правила трансформации, применяемые к инициатору на каждом итеративном шаге (например, “разделить отрезок на 3 части и среднюю заменить пиком” – как в кривой Коха для облачного контура).
- *Правила построения (production rules):* формальные инструкции, определяющие глубину рекурсии, коэффициенты масштабирования, случайные отклонения и другие параметры фрактала. Здесь же задаются ограничения, чтобы полученный рисунок не вышел за границы холста и не превысил ресурсы.

Библиотека содержит преднастроенные конфигурации для целевых текстур (мех, облако, механика), которые можно использовать “из коробки” или дорабатывать. Она реализована на языке, понятном Культуре (спроектирована совместно с меметиками ИГИ), и располагается в контрольном модуле Bardo. Архитектурно генератор может работать в двух режимах: **онлайн** (Культура генерирует фрактал в реальном времени, следуя алгоритму) и **эмуляция на локальной ЭВМ** (для предварительного просмотра без участия Культуры). Второй режим – часть локальной симуляции – позволяет отладить параметры фрактала на обычном компьютере (через приближённый алгоритм), прежде чем “скормить” его живой Культуре, что уменьшает риск перегрузки последней неудачными параметрами.

- **Локальная вычислительная среда (offline-core):** Резервный компьютерный кластер, подключённый к интерфейсу Bardo. Состоит из высокопроизводительного сервера с графическим ускорителем или фотонным со-процессором (возможно, предоставленным семейным офисом из числа их ресурсных инвестиций). Его задачи:
 1. Эмулировать ответы Культуры, когда та недоступна (например, при тестировании офлайн-протоколов).
 2. Выполнять часть вычислений по визуализации, разгружая Культуру (рендер теней, подсветок, проверка коллизий объектов – то, что не затрагивает генерацию новых мемов, а требует лишь пост-обработки изображения).
 3. Хранить и обрабатывать логи (анализировать последовательности команд, отслеживать время реакции, выявлять типичные ошибки операторов).

Локальная среда **не** заменяет Культуру в плане креативной генерации – она не способна создавать новые меметические паттерны – но может воспроизводить уже изученные паттерны по алгоритму. Таким образом, в случае отключения Культуры можно, к примеру, продолжить рисование заранее описанной фрактальной структурой на локальной машине, избегая срыва сессии.

- **Средства мониторинга и связи:** В архитектуре предусмотрены сенсоры и интерфейсы для внешнего контроля. Например, модуль биометрии отслеживает состояние оператора (пульс, вариабельность сердечного ритма, показатели стресса) во время сеанса – эти данные нужны, чтобы в реальном времени подстраивать сложность задания или вовремя сделать паузу. Также есть канал для связи с **кураторами из Медкорпуса и ИГИ:**

защищённое соединение, по которому можно консультироваться или экстренно вызывать поддержку. Например, если Культура поведёт себя аномально, можно в удалённом режиме подключить эксперта Медкорпуса, который по логам и телеметрии даст рекомендации (или дистанционно деактивирует исполнителя в случае угрозы). Связь используется и для регулярной отчетности: семья-заказчик получает еженедельные сводки о прогрессе (в обезличенном виде, без раскрытия творческих замыслов).

- **Хранилище данных и управления версиями:** Система хранения (на базе семейного дата-центра или облака Канцелярии Императора) сохраняет все артефакты проекта: версии инструктажных скриптов, эскизы рисунков, видео с симуляций, журналы событий. Реализован механизм контроля версий, особенно для фрактальных шаблонов – важно отслеживать эволюцию каждого рисунка от итерации к итерации. Это хранилище также послужит для постпроектного анализа и для возможного использования на курсах ИГИ (например, как учебных примеров).

Взаимодействие всех компонентов строится по принципу модульности и согласованности.

Архитектурная V-модель позволяет проследить двусторонние связи: каждому компоненту на стороне “разработки” (тренировочной методики) соответствует компонент проверки на стороне “тестирования”. Например, фрактальному генератору соответствует набор тестовых шаблонов для верификации, локальной вычислительной среде – режим имитации конкурса, а каждому протоколу – сценарий отработки в симуляции. Такая структура упрощает выявление проблем: сбой в одном модуле (например, рассинхрон в интерфейсе Bardo) сразу обнаружится на соответствующем ему этапе проверки (симуляции работы без Bardo, лог-анализ и т.д.).

Симуляции

Планом предусмотрен широкий спектр симуляций и тренировочных сценариев, постепенно повышающих сложность и приближающих условия к конкурсным. Симуляции служат как для отработки навыков, так и для верификации (проверки соответствия требованиям) – они интегрированы в учебный процесс согласно V-модели.

Основные типы симуляций:

- **Микро-симуляции базовых навыков:** На ранних стадиях (1–2 неделя) проводятся упрощённые упражнения, имитирующие отдельные аспекты работы. Например, симуляция точности ввода: система генерирует на экране простую фигуру (квадрат, круг), и конкурсантке предлагается с помощью стилуса и Bardo в ручном режиме повторить её контур. Культура при этом работает в *режиме эхо*: она сразу отрисовывает то, что вводит оператор, без задержек и дополнительных преобразований. Такая обратная связь в реальном времени симулирует поведение чертёжного автомата. Цель – довести до автоматизма понимание, как движение стилуса влияет на рисунок. Другая микро-симуляция – **“гони ноль”**: когда на координатной сетке случайно вспыхивают точки-«нули», и оператор должна быстро стилусом “поймать” их, вводя координаты в Культуру, которая ставит там метки. Это игра-практика развивает скорость и точность позиционирования.
- **Обучающие фрактальные сессии:** После введения фрактальных функций (3–5 недели) вводятся контролируемые симуляции генерации текстур. Например, симуляция

“Шерстяной ковёр”: конкурсантке предлагается сгенерировать участок меха размером 10x10 см на виртуальном холсте. Сначала в офлайн-режиме (локальная ЭВМ) запускается генератор с заданными параметрами – это быстро выдаёт образец текстуры. Если результат удовлетворяет (по плотности ворса, случайности узора), оператор отправляет те же инструкции настоящей Культуре, которая уже более богато и детально отрисовывает фрактал. Полученное «полотенце» шерсти визуализируется через Bardo; оператор может перемещаться внутри этой согласованной галлюцинации, рассматривая структуру с разных углов. Такая симуляция обучает коррелировать параметры алгоритма с реальным “почерком” Культуры. Аналогично проводятся сессии **“Облачный фронт”** (генерация облачной текстуры на горизонте сцены) и **“Мехатронные узоры”** (построение повторяющегося техно-орнамента). Каждая сессия включает этап разгона: например, для облаков – сперва генерация 2-3 фрактальных облаков на фоне неба, без ограничений по времени, затем усложнение: требование заполнить небо облаками определённой формы за ограниченное число итераций алгоритма (имитация конкурсного ограничения времени).

- **Интерактивное моделирование интерфейса Bardo**: Чтобы конкурсантки научились плавно работать с интерфейсом, применяется симуляция сценариев **“что если”**: например, *“Бардо-голос”* – проигрывается аудио-инструкция (как будто член жюри комментирует), требующая переключиться на другой инструмент интерфейса, и оператор должна без промедления это сделать (сменить режим масштабирования, отключить сетку, переключиться с ручного ввода на фрактальный и т.д.). Или сценарий *“Пропавший курсор”* – на 30 секунд отключается видимость стилуса на экране, проверяя умение работать “вслепую”. Эти игровые симуляции проходят в обучающей среде Bardo (возможно, при поддержке скрытого куратора, который генерирует неожиданные ситуации). Моделирование интерфейса позволяет выработать **мышечную память и стрессоустойчивость**: девочки учатся владеть Бардо даже если что-то идёт не по шаблону.
- **Полнофункциональные тренировки (промежуточные конкурсы)**: Начиная с 6 недели, вводятся **контрольные тренировочные сессии** формата мини-конкурса. Например, *промежуточная симуляция №1*: вечером случайным жребием выбирается тема (“например, **Органическое против Механического**”), утром следующего дня проводится полный цикл: 8 минут на концепцию (девочки в это время в отдельной комнате быстро делают эскиз или словесный план), затем 20 минут на ввод инструкций в Культуру (чуть больше, чем боевые 16, чтобы не было слишком жёстко на первом прогоне), и ~60 минут даётся Культуре на выполнение (уменьшенное время, чтобы стимулировать оптимизацию). Результаты фиксируются – полученные изображения рассматриваются наставником (В. Вира) совместно с независимым экспертом (напр., художником из Театра или меметическим аналитиком из ИГИ) для оценки качества и соответствия теме. Такие полномасштабные симуляции повторяются несколько раз с разными темами, приближая конкурсанток к неопределённости реального конкурса. Темы стараемся брать разнообразные, чтобы охватить максимум возможных жанров: от абстрактных понятий до конкретных сцен. Каждая такая тренировка выявляет узкие места – например, если Мона слишком долго возилась с начальной компоновкой, в следующий раз ей предложат метод шаблонов для ускорения; если Нина потеряла нить параметров фрактала, будут тренировать фиксацию параметров через тактильные

“якоря” (например, сжимать специальный шарик при установке ключевого коэффициента – чтобы тело запомнило настройку).

- **Аварийные симуляции (отказ Bardo):** Отдельным блоком (7 неделя) идут симуляции, имитирующие **работу без интерфейса**. Например, сценарий *“Тишина Бардо”*: интерфейс внезапно отключается (экран гаснет, проекция пропадает) – конкурсантка продолжает взаимодействие только через резервный канал. В случае Моны – ей остаётся, например, текстовая консоль, куда нужно вручную вписать несколько ключевых команд, ориентируясь на память и исходный план. В случае Нины – переключение на **сенсомоторный режим**: надевается простейший тактильный браслет, связанный напрямую с некоторыми параметрами Культуры (напряжение питания, скорость итераций), и Нина через изменение давления браслета “ведёт” Культуру, полагаясь на ощущение вибраций в ответ. Эти симуляции позволяют проверить реализацию ранее разработанных протоколов офлайн-взаимодействия. Результаты анализируются: удалось ли сохранить приемлемое качество рисунка? Сколько шагов потребовалось на восстановление? Например, если без Bardo качество резко упало, делаем вывод, что надо доработать инструкции для офлайн (более простые, менее зависимые от визуального контроля). В рамках аварийных симуляций также отрабатываются **сбои Культуры**: тренировка *“Бунт Культуры”* – когда вводится заведомо некорректная или слишком сложная инструкция, приводящая к хаотическому поведению (например, бесконечной рекурсии). Оператор должна заметить опасные признаки (в логах или индикаторах) и применить аварийное прекращение. После остановки – перезапуск с последней сохранённой контрольной точки. Эта отработка особенно важна для психологической готовности: участницы учатся не паниковать и действовать по чек-листу.
- **Финальная предэкзаменационная симуляция:** Заключительный прогон (8 неделя) – **генеральная репетиция конкурса**. Условия максимально идентичны официальным: приглашены внешние наблюдатели (напрямую не связанные с семьями, чтобы смоделировать присутствие жюри и публики), проводится жеребьёвка темы на месте (компьютер случайно выбирает из набора скрытых тем, подготовленных консультантом ИГИ). Далее строго по таймеру: 8 минут – “старт!” – конкурсантки записывают концептуальные идеи, делают наброски; по истечении этого времени – “стилусы в руки!” – 16 минут на ввод всех команд в интерфейс Бардо (в финале планируется, что девочки практически не общаются, каждая сосредоточена на своём; наставник не вмешивается, только наблюдает). После передачи инструкций Культуры запускаются, и в течение 80 минут выполняется отрисовка. В этот период моделируется психологическое давление ожидания: в комнате присутствуют наблюдатели, могут тихо переговариваться, создавать лёгкий шум, как это бывает на публике. Девочки должны выдержать эту обстановку, не вмешиваясь в процесс, лишь мониторя индикаторы и готовясь в нужный момент остановить Культуру (по истечении времени или досрочно, если рисунок уже полностью готов). По завершении – фиксация результатов: полученные работы “защищаются” участницами (каждая кратко объясняет, что хотела изобразить, как её Культура справилась). Эта финальная симуляция записывается на видео для детального разбора. Она служит **приёмочным испытанием**: если по её итогам достигаются критерии успеха (рисунок завершён вовремя, тема раскрыта, качество высокое, оператор и Культура работали синхронно), можно с уверенностью выходить на конкурс.

Каждая симуляция сопровождается сбором данных: сохраняются логи команд, телеметрия Культур, видео/скриншоты промежуточных этапов. Эти данные затем используются в блоке **верификации**, описанном далее, для подтверждения, что требования выполняются.

Отметим, что симуляции – не разовые мероприятия, а циклический процесс. По V-модели, результаты каждой значимой симуляции анализируются и при необходимости вносятся коррективы в систему (требования или настройки) с повторным прохождением этапа. Например, если промежуточная симуляция показала, что 16 минут недостаточно Моне для ввода инструкций, это выявляет проблему – вероятно, избыточная сложность алгоритма – мы упрощаем или даём ей инструменты автоматизации, а затем проводим повторную симуляцию того же этапа, пока не будет уложено в норматив. Такой итеративный подход обеспечивает **надежность конечного результата**.

Методы верификации

Чтобы гарантировать соответствие результатов обучения заявленным требованиям, проект использует многоуровневые методы проверки (верификации). В духе V-модели, каждому ключевому требованию или компоненту обучения сопоставлен свой метод контроля качества. Ниже перечислены основные методы верификации, интегрированные в план:

- **Приёмочный контроль оборудования (FAT/SAT):** по прибытии Культур шт. В и интерфейсов Bardo проводится приемочное тестирование. Техники Медкорпуса совместно с В. Вира запускают стандартный тестовый сценарий: Культура должна выполнить серию базовых операций (например, отрисовать простую фигуру, откликнуться на стоп-команду, выйти в холостой режим) в штатном и стрессовом режимах. Показатели (время отклика, потребление энергии лишаиником, температура биореактора, ошибки в логах) сравниваются со спецификацией от поставщика. До начала обучения убедимся, что обе Культуры и интерфейсы работают в рамках нормы. Верификация считается пройденной, если подписан акт ввода в эксплуатацию без замечаний. В противном случае – немедленная калибровка или замена оборудования.
- **Тесты знаний и навыков (Verification Reviews):** на стыке каждой крупной темы обучения проводятся мини-экзамены для Нины и Моны. Примеры: после изучения интерфейса – **тест “20 команд”** (назвать назначение 20 кнопок/элементов интерфейса Bardo и выполнить с их помощью простые действия без подсказок); после обучения стилусному вводу – **практикум “точность”** (каждая должна нарисовать заданную фигуру с допустимой погрешностью не более X% относительно эталона); после модуля фракталов – **устный опрос** (объяснить, что такое инициатор и генератор, что произойдёт при изменении того или иного параметра, т.е. проверить теоретическое понимание). Эти контрольные точки сопровождаются чек-листами – формализованными списками критериев, по которым наставник проверяет усвоение (правильность ответов, время выполнения, степень самостоятельности). Результаты протоколируются. В случае неудовлетворительного результата (например, если Нина затруднилась объяснить принцип фрактала) делаются корректирующие действия: дополнительные разъяснения, повторные упражнения, и затем повторный тест.
- **Верификация функциональных требований через симуляции:** Как описано в предыдущем разделе, многие симуляции *встроены* в процесс именно с целью проверки. Например:

- Требование освоить ручной ввод координат – проверяется микро-симуляцией “гони ноль” и повторением контура эталона. Критерий успеха: >90% точек совпадения, время реакции < определённого порога.
- Требование генерировать меховую текстуру – проверяется сессией “Шерстяной ковёр”. Критерии: визуальная правдоподобность (оценка экспертом-художником), фрактальная глубина (из лога проверяется, что Культура совершила требуемое число итераций генератора), и время, затраченное на настройку, – вписывается ли, например, в 10 минут.
- Требование работы офлайн – проверяется сценарием “Тишина Бардо” и “Бунт Культуры”. Критерии: выполнение ключевых действий по протоколу без подсказок (например, Мона должна вспомнить и ввести вручную команду `TRANSFERTEXTURE /continue` для продолжения отрисовки, Нина – правильно использовать браслет и удерживать стабильный сигнал в течение N секунд), и сохранение целостности рисунка (допустимо незначительное ухудшение качества, но не провал).

Верификация считается пройденной, если по итогам каждой симуляции зафиксировано выполнение всех контрольных пунктов. Для объективности, на финальных этапах привлекаются сторонние эксперты: так, на генеральной репетиции присутствуют представители ИГИ или Канцелярии, которые выступают в роли наблюдателей/жюри и подписывают заключение о готовности.

- **Анализ логов и воспроизведение сценариев (лог-верификация):** Все тренировочные сеансы записываются, а критические – еще и на видео. Команда инженеров (В. Вира и при необходимости консультант ИГИ) регулярно изучает логи. Ищутся аномалии: например, команды, вызвавшие заминку Культуры (большой лаг между командой и ответом – может указывать на близость к перегрузке), повторяющиеся ошибки синтаксиса (значит, у оператора есть систематическая опечатка или непонимание команды), отклонения параметров (скажем, температура лишайника стабильно растёт выше нормы – может потребоваться снизить интенсивность сессий). Для каждой обнаруженной проблемы предпринимаются меры – вплоть до корректировки исходных требований. Логи позволяют **реплейнуть** (воспроизвести) ключевые моменты. Например, если на 5-й неделе Моне не удалось облака, инженер может на локальной среде проиграть тот же набор инструкций и проанализировать, на каком шаге возникла проблема. Затем этот же эпизод можно прогнать заново с Моны при повторном обучении, убедившись, что ошибка устранена.
- **Инспекция технических протоколов:** Разработанные протоколы взаимодействия (особенно аварийные) проходят экспертизу. Документированные инструкции (шаги при отказе, при перезапуске) проверяются на полноту и корректность. Это скорее статическая верификация: В. Вира и консультанты по безопасности из Медкорпуса читают протокол и мысленно “проигрывают” ситуацию, сверяя с правилами безопасности. Например, протокол “Отключение Бардо” должен предусматривать отключение питания Культуры после определённого времени простоя – проверяется, что это учтено. Замечания фиксируются, протоколы правятся, и только потом считаются утверждёнными.
- **Соответствие требованиям заказчиков:** Семейные офисы Шейн-Шиловски и Лилич получают регулярные отчеты о ходе проекта, а на финише – демо-показ результатов (финальная симуляция или её запись). Их представители (например, С. Шейн-Шиловски – менеджер портфеля, и Р. Лилич – опердиректор) проводят **приёмку проекта** с точки

зрения бизнес-целей. Критерии здесь: дети готовы к конкурсу, проект уложился в сроки и бюджет, не было инцидентов. Формально это завершается коротким отчетом, где заказчики подтверждают выполнение работ. Хотя данный аспект и не относится напрямую к технической верификации, он важен для полноты V-цикла: удовлетворенность стейкхолдеров – финальная мера успешности системы.

В целом, стратегия проверки качества в проекте комбинацией динамических испытаний (симуляций) и аналитических методов (инспекций, лог-анализа) охватывает все уровни: от элементарных навыков до интегрального результата. Такой подход минимизирует шанс сюрпризов на самом конкурсе – практически все сценарии уже будут проверены и отработаны. Если же что-то непредвиденное случится, многоуровневая подготовка должна обеспечить гибкость и устойчивость конкурсанток перед лицом неизвестности.

Контрольные точки (график по неделям)

Проектный план рассчитан на **8 недель**, что соответствует ~56 дням интенсивной подготовки. Ниже приведены контрольные точки (КТ) по каждому недельному этапу, с кратким описанием задач и критериями достижения. Эта структура согласована с принципами V-модели: каждой КТ на этапе разработки соответствует проверочное мероприятие, подтверждающее выполнение.

1. Неделя 1 – Инициация и базовая ориентация:

Задачи: Получение и установка оборудования. Медкорпус доставляет две капсулы с Культурками шт. В и комплект интерфейсов Bardo. Проходит их первичное включение и калибровка (FAT). Нина и Мона знакомятся с наставником и друг с другом, проводится вводный инструктаж по технике безопасности и основам работы с Культурками (общие понятия: что такое Культурка, принципы лицензии, почему нужны ограничения). Также проводится baseline-тест: девочки рисуют простой рисунок без помощи Культурки, традиционными средствами, за 5 минут – чтобы оценить их исходный художественный стиль и стрессоустойчивость. Наставник собирает исходные данные о навыках.

КТ1 – “Старт системы”: Оборудование функционирует без сбоев (акт приёмки подписан). Конкурсантки усвоили базовые правила (по итогам устного опроса – $\geq 90\%$ правильных ответов о мерах безопасности и принципах работы Культурки). Есть расписание на последующие недели, утверждённое всеми сторонами. Проект официально переходит в фазу обучения.

2. Неделя 2 – Освоение интерфейса Bardo:

Задачи: Углубленное обучение работе с интерфейсом. Девочки обучаются запускать и завершать сеанс, подключаться к своей Культурке, использовать основные инструменты: стилус, меню шаблонов, переключение режимов (например, режим ручного рисования vs. режим фрактального генератора), чтение индикаторов. Практические занятия включают: рисование простых фигур (линия, квадрат) через Bardo по шагам инструкции, упражнения на реакцию (как описано: “исчезающий курсор”, “голосовая команда”). Налаживается персонализация интерфейса под каждую ученицу (настройка чувствительности стилуса, цветовых тем и т.п.). К концу недели – первые пробные “штрихи” реальной Культуркой: например, каждая девочка с помощью стилуса командует Культурке нарисовать линию или точку на виртуальном холсте и видит результат через проекцию.

КТ2 – “Первые черты”: Нина и Мона умеют самостоятельно запустить сеанс и выполнить базовые действия в Bardo. Это проверяется экзаменом: за отведённое время (5 минут) каждая должна настроить интерфейс и с его помощью вывести Культуре команду нарисовать элементарный объект (точку, линию) – и Культура должна корректно исполнить команду. Успехом считается, если обе справляются без подсказок и результат отображается на холсте. Фиксируется минимальное время, за которое они это делают – для статистики прогресса.

3. Неделя 3 – Ручное управление, “нули” и координаты:

Задачи: Переход от простых команд к осознанному рисованию форм. Обучение принципам координатной сетки: понятия масштаба, единицы измерения в интерфейсе (например, 1 виртуальный сантиметр = 1 реальный сантиметр на итоговом рисунке), положение начала координат (ноля) и как им оперировать. Девочки учатся ставить **“нулевые точки”** – опорные координаты. Например, задача: обозначить четыре угла квадрата 10x10 в сетке и заставить Культуру соединить их линиями. Это выполняется в два этапа: сначала Мона и Нина рисуют сами стилусом (Культура в пассивном режиме, просто отображает движения – это для тренировки руки), затем Культура переключается в активный режим “станка” и по заданным меткам проводит линии. Так они видят разницу между собственным рисунком и точным исполнением машины. Отрабатываются простые геометрические фигуры, буквы. Особое внимание – точности: вводится метрика ошибки (например, насколько нарисованный квадрат соответствует идеальной форме). Также к концу недели вводится понятие *контрольной последовательности команд* – своего рода мини-“скрипт” g-code: набор координат и операций, которые можно сохранить и повторно запустить. Девочки пробуют записать такую последовательность (например, “нулевая точка А; нулевая точка Б; соединить А-Б линией”) и воспроизвести её.

КТ3 – “Чертёжник”: Проверка освоения ручного ввода. Каждая ученица получает индивидуальное задание: начертить заданную фигуру с определённой точностью. Например, Нине – равнобедренный треугольник, Моне – правильный шестиугольник. Они сначала планируют координаты углов на бумаге, затем вводят их стилусом в Bardo и отдают команду Культуре соединить точки. Результат замеряется: допустима погрешность в размещении точек не более 5% (от размеров фигуры). В логах проверяется, что использованы именно **“нулевые” метки и команды соединения**, а не, скажем, рисование “от руки” – т.е. важно подтвердить понимание координатного подхода. Обе успешно справляются – требование ручного управления освоено.

4. Неделя 4 – Введение фрактальных функций (текстура “мех”):

Задачи: Начинается наиболее творческая часть – изучение фрактального инструментария. Для начала выбирается относительно понятный визуальный эффект – **мех или густая трава**. Объясняются базовые концепции: как маленький элемент, повторяясь с вариациями, создаёт сложный узор. Девочки знакомятся с шаблонным генератором “FurBasic v1” (из библиотеки алгоритмов Bardo) – он содержит простой инициатор (кривая длины 1 см) и генератор (размножить и слегка отклонить копии). Через интерфейс они видят, как при увеличении числа итераций “ворс” становится всё гуще. Практика: генерирование меха на заданной области. Для начала – в локальной симуляции: программа на ПК рисует условные линии, чтобы показать принцип. Затем подключается реальная Культура: она воспроизводит этот узор уже богаче (с мелкими деталями, т.к. добавляет свои меметические штрихи). Нина и Мона учатся регулировать параметры: длина инициатора (длина волоска), угол отклонения генератора

(пушистость), глубина рекурсии (количество слоёв меха). Проводятся эксперименты: “Что если сделать угол = 0?” (все волоски строго параллельны – неестественно); “Что если увеличить разброс длины случайно?” (натуралистичнее, но больше нагрузка). В конце недели каждая пытается сгенерировать *фрагмент мехового покрытия* для конкретного образа: скажем, Мона – меховой плащ персонажа, Нина – пушистый хвост зверька. Это первый опыт интеграции фрактала в концептуальный рисунок.

КТ4 – “Фрактальный ворс”: Проверка умения использовать фрактал типа “мех”.

Критерием является создание патча (образца) меховой текстуры размером не менее 5×5 см, удовлетворяющей требованиям: равномерность, достаточная детализация, отсутствие явных артефактов (например, проплешин или слишком ровных линий). Эксперт (наставник или приглашённый художник) визуально оценивает образец – подтверждает, что он действительно похож на мех. Технически в логах убеждаемся, что девочка применила именно генератор, а не рисовала каждый волосок вручную (что нереально, но проверка важна). Обе конкурсантки должны достичь результата с использованием средств интерфейса, не превышая разумного времени (скажем, 15 минут на настройку и запуск генерации). Если оба меховых образца одобрены, значит фундамент фрактального понимания заложен.

5. Неделя 5 – Фракталы облаков и механических текстур, комбинирование техник:

Задачи: Расширение библиотеки навыков. Первую половину недели уделяем **облакам/**

дымке: разбирается алгоритм типа “гладкий случайный фрактал” (например, mid-point displacement или простейший вариант шумовой функции). Девочки пробуют создать облако на фоне – для этого им даётся шаблон “CloudGen” (инициатор – прямая линия горизонта, генератор – случайные смещения точки на полпути), который они модифицируют (добавляют вертикальную компоненту, чтобы облако было объемным). С помощью Культуры визуализируют нестационарные формы – учатся балансировать между слишком “рваными” краями и слишком гладкими. Во второй половине недели – **механические узоры:** анализируют образцы (рисунки печатных плат, схемы) и пытаются воспроизвести аналогичное чувство порядка через рекурсивные узоры (например, инициатор – квадрат, генератор – вписать в углы квадраты поменьше, повторить). Мона, со своим логическим складом, преуспевает в этом и даже пробует предложить свой орнамент. Нина сперва испытывает трудности – механические формы ей менее интересны – поэтому упор для неё делается на объединение *органического и механического*: например, она генерирует узор ветвей дерева (фрактал), а потом поверх накладывает “механические veins” – тонкие линии, имитирующие провода. Так она учится механике через привычную ей органику. К концу недели обе должны владеть минимум тремя фрактальными шаблонами (мех, облако, техно-узор) и понимать, как их компоновать. Например, упражнение: “*Кибер-волк*” – нарисовать голову волка, где шерсть сгенерирована фракталом, а кибернетические глаза и узоры на шкуре – другим алгоритмом. Это требует загрузить две разные инструкции Культуре последовательно.

КТ5 – “Palette расширена”: Проверяется полнота набора техник. Каждая конкурсантка демонстрирует по одному законченному элементу в разных категориях: кусок облака, кусок меха, геометрический узор. Причём хотя бы один должен быть совмещён (например, облако с вкраплением механических элементов – как смоделировала Нина, или мех с геометрическим узором татуировки – возможный креатив Моны). Оценка: по каждому типу текстуры – соответствует ли полученное изображение задумке (визуально и концептуально), и умеет ли оператор объяснить параметры. Девочки кратко

презентуют: “Вот образец облака, сгенерирован с такими-то параметрами...”. Если все типы уверенно воспроизведены, можно двигаться дальше. При затруднениях на каком-то типе (например, техника облаков у одной хромает) – возможен перенос акцента: допустимо, что каждая специализируется на своих сильных сторонах в финале. Но минимальный порог – понимание каждой техники обеими.

6. Неделя 6 – Композиция и концептуализация под временем:

Задачи: Теперь, когда основные “строительные блоки” освоены, акцент смещается на умение **быстро придумывать и комбинировать**. Вводятся упражнения на ограничение по времени и созданию связного сюжета. Начинаем с **brainstorm-сессий**: девочкам дают несколько произвольных меметических картинок или слов для вдохновения (например, “лишайник и город”, “ангел и механизм”) – за 5 минут они должны придумать концепцию рисунка, используя хотя бы два элемента из выученных (облако, мех, линии). Затем сразу приступить к наброску в Bardo. Здесь важна методика: учим их сначала планировать крупные элементы (фоном облака, впереди – меховой объект, вокруг – узор), *потом* детализировать. Возможно применение **метода “согласованной галлюцинации”**: конкурснице предлагается закрыть глаза на минуту, представить, как Культура сама рисует – т.е. довериться подсознанию – а потом перенести эту идею в инструкции. Такое полу-медитативное упражнение помогает, особенно Нине, связать эмоциональный замысел с конкретными действиями. Проводятся 1-2 **полноценные тренировки-конкурсы** (как описано в разделе Симуляции): с темой, таймингом, оценкой. После каждой – разбор: что получилось, что нет. Например, может выявиться, что Мона слишком увлеклась прорисовкой деталей вручную вместо доверия Культуре – тогда её нацеливают больше полагаться на фракталы для мелочей. Или что Нина не успела задать фон – тогда её учат шаблонам быстрых фонов. Также тренируется **работа в стеснённых условиях**: один из прогонов можно устроить в неудобной обстановке (например, заставить работать за маленьким столом или при шуме) – это закаляет концентрацию.

КТ6 – “Эскиз за 8 минут”: Это ключевой психологический тест. Девочкам выдают пробную тему, максимально далёкую от предыдущих, и ставят таймер 8 минут, в течение которых они должны набросать план будущей картины (можно схематично на бумаге или мысленно, но без детальной прорисовки). По истечении времени – каждый представляет наставнику концепцию: что будет фон, что главный объект, какие техники планируют использовать. Затем даётся ещё 15-20 минут на частичную реализацию в Bardo – нужно хотя бы набросать основные элементы. Цель проверки – убедиться, что за 8 минут они способны сгенерировать **идею** и конкретный план её воплощения, а не впадут в ступор. Критерий: наличие чёткого плана, пусть даже минимального, и начатое исполнение (например, фон уже генерируется Культурой, контуры главного объекта намечены). Если этот рубеж преодолен, можно считать, что навык концептуализации под давлением сформирован.

7. Неделя 7 – Отработка особых ситуаций и доводка до конкурса:

Задачи: Последняя учебная неделя уходит на “полировку” навыков и отработку нестандартных ситуаций. Здесь повторяются аварийные симуляции (ещё раз пройти отключение Bardo, сбоев и пр., описанных ранее), но уже в условиях близких к финалу. Также устраивается **стресс-тест для систем**: намеренно даём задания, перегружающие Культуру, чтобы посмотреть её пределы и научить девочек их распознавать. Например, попросить сгенерировать *слишком* глубокий фрактал – Культура начнёт заметно

замедляться, интерфейс может подавать сигналы. Задача конкурсанток – вовремя это понять и упростить задание, не доводя до отключения. Кроме того, проводится **репетиция взаимодействия с жюри**: девочек учат правильно презентовать свою работу (не технически, а творчески – несколько фраз о смысле рисунка, без раскрытия технических секретов). Это тоже часть конкурса, хотя и неформальная: умение изложить идею часто влияет на впечатление. Поэтому на 7 неделе мы включаем элемент ролевой игры: наставник или приглашённый эксперт изображает член жюри, задаёт каверзные вопросы (“почему ваш мех зелёного цвета?”, “а что означает этот узор в углу?”) – тренируем быстрые ответы. Также завершается формирование **индивидуального стиля управления**: закрепляем, что Мона, например, готовит шаблоны заранее (в свободное время она может набросать библиотеку своих паттернов, разрешённых правилами), а Нина – полагается на настрой эмоций (ей дают совет: перед конкурсом настроиться на нужное чувство, которое она хочет передать в рисунке, и поддерживать его – так её взаимодействие с Культурой будет более цельным). Технически, неделя 7 – время резервов: все оставшиеся проблемы должны быть решены. Если, предположим, у одной из Культур выявилась деградация (бывает, что биокomпонент выдыхается) – Медкорпус должен заменить или усилить её до конца этой недели. Если какой-то важный навык просел – уделяется ему все оставшееся время с помощью дополнительных ресурсов (например, приглашается еще один инструктор для дополнительного занятия).

КТ7 – “Готовность №1”: Финальный внутренний аудит готовности. В. Вира совместно с представителями заказчиков и консультантами проводит встречу, где суммируются результаты: **чек-лист готовности**. В него входят вопросы:

- Освоены ли все требуемые техники? (Да, перечислены мех, облака, и т.д., с оценками)
- Справляются ли в отведённое время? (Да, последние симуляции подтверждают соблюдение 8+16+80)
- Известны ли слабые места и планы их компенсации? (Напр., Мона чуть медленнее в генерации идей – но у неё заготовлены шаблоны; Нина рискует увлечься и перебрать с деталями – но она будет использовать таймеры напоминания)
- Готово ли оборудование? (Да, Культуры обслужены, Vardo протестирован под нагрузкой)
- Устранены ли выявленные риски? (Список рисков из раздела Риски – с отметками, какие меры приняты)

Если по какому-то пункту ответ “нет”, это красный флаг – нужна экстренная мера или, если нет возможности устранить, согласование с заказчиком, что риск остаётся. В идеале все пункты закрыты. КТ7 считается пройденной, если комиссия (наставник + хотя бы один представитель заказчика) подписывает протокол готовности, разрешая переход к финальной симуляции и затем – собственно конкурсу.

8. Неделя 8 – Финальная симуляция и заключение проекта:

Задачи: Проведение полномасштабной симуляции конкурса “в боевом режиме” (описана в Симуляциях) – фактически репетиция с приглашёнными наблюдателями. После неё – анализ результатов, последние настройки, отдых и психологическая подготовка перед самим конкурсным днём. В это же время готовятся все необходимые документы: лицензии проверяются еще раз, готовятся копии на случай вопросов; пакуются и проверяются транспортировочные контейнеры для Культур (если ехать на место конкурса в другой город); составляется план действий на конкурс (вплоть до кто куда

идет, во сколько прибыть). Эта неделя частично разгружена, чтобы девочки не переутомились: основной пик – на симуляцию, потом больше восстановления. Проектная команда фокусируется на закрытии административных вопросов.

КТ8 – “Готовность №2 (финальная)”: Успешное прохождение генеральной репетиции. Критерий: обе конкурсантки выполнили симуляцию в полном объеме (не бросили на полпути, не произошло критических сбоев) и продемонстрировали уровень, близкий к конкурсному требованию. Это подтверждается присутствовавшими экспертами. Формально оформляется отчет о финальной симуляции с выводом: “готовы к участию”. После этого остаётся лишь применить наработанное на самом конкурсе. Проект подготовки завершается, переходя в фазу поддержки во время конкурса (дежурство технической команды на случай проблем) и дальнейшего постпроектного анализа результатов.

Этот поэтапный график обеспечивает прозрачность и контроль над ходом подготовки. Каждая неделя дает измеримый результат, позволяющий скорректировать действия до того, как станет поздно. Использование контрольных точек “КТ1–КТ8” соответствует этапам жизненного цикла проекта, аналогично примерам из системной инженерии, но адаптировано под специфическую образовательно-творческую задачу.

Риски

Проект связан с инновационными технологиями и человеческим фактором, поэтому существует множество рисков. Приведём ключевые категории рисков, их оценку и меры по минимизации:

- **Меметические риски (психика и когнитивная нагрузка):** Введение новых мемов – двуострый меч. С одной стороны, под их давлением расширяется сознание конкурсанток (что и требуется для творчества), с другой – есть опасность перегрузки, дезориентации или даже ментального срыва. Как отмечалось, 8 недель – критичный срок, по истечении которого личность начинает меняться. Риск: девочки могут испытать **расстройство восприятия** (путаница реального и галлюцинаторного), страхи или, наоборот, эйфорию, ведущую к потерям концентрации. *Меры:* Постоянный мониторинг состояния (еженедельные осмотры у психолога Медкорпуса). Принцип постепенного наращивания сложности: сначала простые образы, потом сложные, чтобы новые мемы усваивались слоями. В случае признаков перегрузки – снижение темпа, применение стабилизирующих меметических “вакцин” (например, короткие сеансы с *Культурами Покоя* – специальные успокоительные штаммы, если таковые доступны). Кроме того, разрешено семейными кураторами привлечение при необходимости **фармподдержки** – но строго по протоколу ИГИ (например, микро-дозы ноотропов для улучшения нейропластичности, которые использует Медкорпус).
- **Технические риски (оборудование и технологии):** Система включает биотехнологии, подверженные непредсказуемости. Риск: **сбой Культуры** – может произойти мутация штамма или внезапная потеря активности (например, инфекция лишайника-питателя или отказ оптического узла). Также интерфейс Bardo – сложный прибор: возможны глюки ПО, зависания, особенно под нагрузкой нестандартных паттернов. *Меры:* Запасная Культура – к сожалению, выращивание занимает больше 8 недель, но можно договориться с Медкорпусом о наличии резервной на случай ЧП (может, штамм “В” из лабораторной

серии, пусть менее оптимизированный, но рабочий). Интерфейс Vardo резервируется проще: проектом предусмотрен запасной терминал и стилус, готовые к переключению в течение минут. Регулярное техобслуживание: каждую неделю – перезагрузка систем, очистка биореактора, установка обновлений ПО от Медкорпуса. Для критических случаев – протокол аварийного перехода на *чисто локальную среду*: если вдруг обе Культуры выйдут из строя, остаётся сценарий, в котором девочки попытаются сгенерировать хотя бы статичную картинку на локальном компьютере. Это крайний случай – картинка будет без “души” Культуры – но лучше сдать хоть что-то, чем ничего.

- **Риск неуložения во времени:** Самая практичная опасность – к дню конкурса кто-то из учениц не готов по одному из ключевых навыков (не успевает за 16 минут вводить инструкции, путается). *Меры:* Проектный менеджмент предусмотрел контрольные точки, позволяющие видеть отставания. Если, к примеру, по итогам недели 5 видно, что Нина всё ещё сильно медлит, семейные ресурсы могут быть брошены на индивидуальную работу: приглашение дополнительного специалиста на 2–3 занятия конкретно по ускорению, перераспределение времени (например, временное сокращение изучения новых тем и больше повторения). Бюджет и связи заказчиков позволяют гибко усилить любой участок. Кроме того, можно скорректировать стратегию конкурса: если кто-то объективно медленнее, упор сделать на **качество** образа – возможно, жюри оценит глубину идеи даже при чуть менее сложном исполнении. Ещё одна мера – **тайм-менеджмент тренинг**: научить девочек сразу планировать время (ввести привычку мысленно разбивать 16 минут на этапы: X минут на фон, Y на объект и т.п.) и пользоваться таймером.
- **Риск неверной интерпретации темы:** На конкурсе тема выдаётся в последний момент, и может случиться, что она совершенно не ложится на заготовленные навыки. Например, если тема – “Городской пейзаж”, а девочки в основном тренировались на органике. *Меры:* Разнообразие тренировочных тем (в симуляциях брались максимально разные). Развитие способности абстрагироваться: в процессе обучения наставник обращал внимание на универсальные шаблоны. Так, мех можно превратить в траву или листву деревьев, облака – в туман или море, техно-узоры – в архитектуру. В проекте специально закладывалась идея, что **каждый выученный паттерн многофункционален**. В последние дни перед конкурсом сделан “банк идей”: листок, куда Мона и Нина выписали, какие виды объектов они могут делать с помощью каждой техники. Это поможет при мозговом штурме темы.
- **Социально-политические риски:** Как ни странно, даже в таком локальном деле они есть. По сюжету мира, в конкурсе ИГИ могут быть замешаны интересы различных фракций (Власти, Администрация, Клуб). Возможны попытки **вмешательства извне**: от банального промышленного шпионажа (узнать, чему учат детей) до саботажа во время конкурса (например, если конкуренты – дети влиятельных оппонентов, они могут попытаться повлиять на оборудование). *Меры:* Конфиденциальность мы обеспечили (NDA, закрытость тренировок). Безопасность на самом конкурсе – сфера ИГИ, но семьи Шейн-Шиловски и Лилич используют свое влияние, чтобы убедиться: на площадке конкурса будут присутствовать их доверенные лица, мониторящие ситуацию. Кроме того, устройства Культуры и Vardo перед выступлением будут тщательно проверены на посторонние вмешательства (антивирус для мемов, пломбы на разъёмах). Есть также риск политического характера – если одна из семей негодна кому-то, могут возникнуть препоны (например, аннулирование лицензии Культуры под надуманным предлогом).

Здесь меры – **запасные документы** (например, оформить вторую лицензию через Канцелярию Императора в обход, на случай отмены первой) и заблаговременная юридическая подготовка. Вероника Вира, как инженер Канцелярии (на момент после проекта) обладает связями, которые могут помочь смягчить такие конфликты.

- **Финансовые риски:** Семейные офисы инвестируют серьёзные средства в проект (стоимость Культур, оплата специалистам, оборудование). Неудача или задержка – финансовые потери, хотя для состоятельных семей это не критично. Тем не менее, контроль бюджета важен. *Меры:* Прозрачный бюджет с резервом ~15% на непредвиденные расходы; экономия за счёт синергии – обучение двоих сразу снижает затраты на специалиста. К тому же, семьи рассматривают это как инвестицию: даже если конкурс не будет выигран, наработки (алгоритмы, методики) могут быть использованы в других проектах (семейных или проданы тому же Медкорпусу). В любом случае, риск финансовых потерь считается приемлемым и покрывается выгодами от успеха (например, доступ дочерей к ресурсам ИГИ может принести в будущем значительные дивиденды).
- **Риски безопасности и здоровья:** Помимо психических, есть физические. Например, длительное сидение за интерфейсом – нагрузка на зрение, позвоночник; взаимодействие с био-материалами Культуры – риск аллергии или инфекции (хотя Культуры в капсулах, мало ли). *Меры:* Соблюдение режима: в расписании учтены паузы, физкультминутки, проветривание помещений. Медкорпус провёл тесты на аллергию у девочек, результат отрицательный (штамм В безопасен для кожи и дыхания). На случай непредвиденного – аптечка с антигистаминными и проч. доступна. Также в лаборатории стоит система фильтрации воздуха, удаляющая споры или испарения от органических компонентов Культуры.

Для каждого риска в проектной документации существует запись: описание, оценка (вероятность/влияние) и план реагирования. В течение проекта риски пересматриваются на еженедельных совещаниях. Например, если к 4 неделе стало понятно, что девочки хорошо справляются и психика устойчивее, чем думали – можно понизить уровень меметического риска; если же, напротив, техника где-то отстаёт, этот риск "горит красным" до тех пор, пока не будет mitigated (смягчён).

Подводя итог: риски высоки, но они **известны и управляемы**. Благодаря поддержке Медкорпуса, ресурсу семей и методичной работе В. Вира, у проекта достаточно страховочных сетей, чтобы даже при реализации одного-двух негативных сценариев достигнуть конечной цели.

Распределение ресурсов

Успех проекта во многом зависит от правильной мобилизации и распределения ресурсов, предоставленных семьями Лилич и Шейн-Шиловски, а также привлечённых из институтов (Медкорпуса, ИГИ). Перечислим основные ресурсы и их задействование:

- **Финансовые ресурсы:** Оба семейных офиса выделяют бюджет на проект. По предварительным расчётам, основными статьями расходов стали: приобретение двух Культур шт. В и лицензий на них (значительная сумма, компенсируется частично связями Шейн-Шиловских в Канцелярии Императора), аренда или покупка интерфейсов Bardo

(возможно, один комплект предоставлен Медкорпусом по образовательной программе, второй куплен), оплата труда В. Вира и привлечённых консультантов, инфраструктура (электричество, связь, материалы). Семья Шейн-Шиловски, обладающая брокерской лицензией на бирже и обширным капиталом, берет на себя львиную долю финансирования высокотехнологичных компонентов и гонорара наставника. Семья Лилич, известная умением привлекать кредиты под активы, обеспечивает финансовый резерв и гибкость – например, оперативно предоставляет средства на срочную замену оборудования или премии экспертам за срочные консультации. Таким образом, финансово проект устойчив: запланирован резерв 15% и оба офиса готовы его увеличить при обоснованной необходимости (их заинтересованность очень высока).

- **Человеческие ресурсы:**

- *Наставник и проект-менеджер:* Вероника Вира – ключевой исполнитель. Она одновременно системный инженер (планирует архитектуру обучения), инструктор (непосредственно учит девочек) и связующее звено с внешними структурами. Её опыт в эксплуатации Культур и связях с ИГИ/Медкорпусом незаменим. Она уделяет проекту практически всё рабочее время 8 недель. После окончания проекта, согласно договорённости, она станет сотрудником семейного офиса Шиловских, что дополнительно мотивирует её.
- *Конкурсантки:* Нина и Мона – основные “ресурсы-участники”, их время и усилия тщательно распределены. Учебный график предусматривает ~6 часов активных занятий в день, 5 дней в неделю, остальное – отдых, школа (если они ещё посещают занятия, хотя скорее всего взяли академотпуск на эти 2 месяца). От них требуются дисциплина и обратная связь – что они и демонстрируют, понимая важность задачи.
- *Консультанты и вспомогательные специалисты:* Проект задействует экспертов:
 - Специалист Медкорпуса (скажем, **биоинженер И. Турханова** – в честь автора “Волшебного карандаша и V-модели”) – консультирует по вопросам настроек Культуры, биологических индикаторов, безопасной эксплуатации. Он посещает лабораторию раз в две недели, проверяет состояние штаммов, вносит корректировки. Также помогает интерпретировать некоторые эффекты (например, объяснил девочкам природу “согласованной галлюцинации”, чтобы те лучше понимали, что видят).
 - Математик-меметик из ИГИ (**Ю. Люричев**, декан матфака ИГИ) – привлечён для разработки и проверки сложных фрактальных алгоритмов. Он прислал несколько вариантов генераторов и рецензировал наши (без раскрытия, для чего они – ему сказали, что это для учебного эксперимента). Его рекомендации улучшили эффективность алгоритмов ~на 20%, что подтвердилось в тестах (ускорение генерации меха и повышение реалистичности облаков).
 - Художник-консультант (из Театра или независимый цифровой художник) – оценивает эстетическую сторону. Он участвовал как жюри на промежуточных симуляциях, давая ценные комментарии: напр., посоветовал Моне больше контраста между фоном и объектом, а Нине – не перебарщивать с деталями в одном углу. Эти советы вплетены в обучение.
 - Технический ассистент/оператор – выделен семейным офисом Лилич. Это специалист, отвечающий за ведение логов, видеофиксацию, подготовку

отчетов. Он разгружает В. Вира по рутине: собирает статистику по каждой сессии, организует данные в таблицы, напоминает о расписании и контрольных точках. Его наличие – признак высокого уровня организации (семьи не сэкономили на поддержке).

- Персонал обеспечения – охрана (охраняет лабораторию, особенно после инцидентов с кражами в мире проекта это важно), водитель (для перевозки девочек и оборудования), медсестра на случай если кому-то станет плохо (может быть привлечена по требованию, но обычно медкорпус на связи).

- **Материально-техническая база:**

- *Помещение/лаборатория:* Семья Шейн-Шиловски предоставила место для проведения тренировок – скорее всего, оборудованный под это подвальный или чердачный этаж в их офисе или особняке. Там создана обстановка, имитирующая лабораторию Медкорпуса: шумоизоляция, регулируемое освещение (важно для визуальных работ), климат-контроль для комфорта Культур (стабильная температура и влажность). Есть резервный генератор питания (на случай отключения электричества – спонсирует семья Лилич, учитывая их связи с инфраструктурой). Лаборатория закрыта для посторонних, охраняется.
- *Оборудование:* Два комплекта “Культура + Bardo” упомянуты. Дополнительно: высокопроизводительный сервер (предоставлен, вероятно, Лиличами – как упоминалось, они инвестируют в технику раньше всех конкурентов, могли заранее приобрести перспективное “железо” для этого проекта). Периферия – 3D-принтер для печати вспомогательных деталей (например, креплений для стилуса, макетов для визуализации), обычные ПК/ноутбуки для документации, проектор для разбора работ на большой экран.
- *Материалы:* Расходные материалы для Культур – растворы питательные, реагенты для калибровок – поставляются Медкорпусом по графику. Канцелярские и творчества – бумага, маркеры, доска – чтобы можно было и офлайн рисовать или схемы чертить. Специальные “тактильные” устройства для Нины (браслеты, вибро-шарики) изготовлены на заказ (возможно, на 3D-принтере с электроникой, либо приобретены).
- *Информационные ресурсы:* Доступ к базам знаний ИГИ – предоставлен ограниченно (благодаря связям Канцелярии Императора, по просьбе Вероники, девочкам дали доступ к некоторым учебным материалам по меметике, фрактальному искусству, возможно, курсу по системному мышлению). Также интернет доступ контролируется (чтобы не получить лишних мемов извне, доступ только к проверенным сайтам).
- **Временные ресурсы:** 8 недель – фиксированный крайний срок. Проект строго отслеживает календарный план (см. Контрольные точки). График составлен так, чтобы задействовать оптимально время: интенсивные тренировки чередуются с восстановлением. В начале была закладка: 7 недель на основную подготовку, 1 – на отработку и запас. Это себя оправдало: после КТ7 остается чуть времени на отдых и моральный настрой, что повышает шансы на успех. В случае форс-мажора (болезнь, например) имеется 1 неделя буфера, но им нежелательно пользоваться.
- **Организационные ресурсы:** Поддержка высокопоставленных лиц – скрытый, но важный ресурс. Клуб (элита) заинтересован в успехе, так как продвигает своих в ИГИ. Хотя это не афишируется, но семьи заручились негласной поддержкой некоторых членов

жюри (не в плане подтасовки, а в плане доброжелательности). Канцелярия Императора также смотрит на проект с интересом (в конце концов, Вероника их кадр, и если девочки поступят, это вписывается в их стратегию набора гениев). Такие организационные ресурсы не используются явно, но если потребуется – у семей есть телефоны, по которым можно быстро решить внезапно возникший вопрос (например, ускорить замену лицензии, если старая “вдруг” отзовется).

Распределение ресурсов между семьями сбалансировано: Шейн-Шиловски больше отвечают за *технологии и связи*, Лилич – за *финансы и управление рисками*. В. Вира – нейтральная сторона, наемный эксперт, однако после проекта она присоединится к Шиловским, что говорит о вкладе этой семьи. Обе семьи, впрочем, получают выгоду: их дочери скорее всего поступят в ИГИ (или как минимум получают уникальный опыт). Кроме того, все наработки (методики, коды) останутся у них. В проекте четко зафиксировано, что **интеллектуальные права** на созданные фрактальные алгоритмы принадлежат заказчику, с возможностью лицензировать Медкорпусу или ИГИ. Таким образом, распределение ресурсов предусматривает и распределение результатов.

Постпроектный анализ

После завершения конкурса планируется провести разбор и анализ как технических, так и организационных аспектов проекта – в рамках **постпроектного анализа**. Эта фаза важна для закрепления успехов, извлечения уроков и планирования дальнейших шагов (например, дальнейшее обучение девушек на подготовительных курсах ИГИ или использование результатов в других проектах).

Оценка результатов конкурса: По завершении самого конкурсного выступления необходимо зафиксировать объективные показатели: занятое место или баллы Нины и Моны, отзывы жюри, качество выполненных рисунков по сравнению с работами других участников. Если обе прошли на практикум ИГИ – главный критерий достигнут. Но даже в случае, если призового места нет, анализируется, насколько девушки проявили навыки, отработанные в проекте. Например: удалось ли уложиться в 8+16+80 минут четко? Было ли заметно преимущество владения Культурой над теми, кто, возможно, тренировался менее системно? Если были шероховатости (скажем, Нина заняла больше 16 минут на инструкции и часть задумки не воплотилась) – разбирать, почему так вышло, какого элемента не хватило.

Технический анализ: Проект генерировал множество данных – их нужно систематизировать и извлечь знания. Био-логи Культур позволят, например, понять пределы штамма “В” в творческих задачах: сколько итераций фрактала он тянет стабильно, какие типы рисунков давались легче/тяжелее. Эти сведения ценны для Медкорпуса и ИГИ (возможно, будут включены в отчет для них). Анализ логов команд выявит, какие подходы оказались наиболее эффективны. Например, может выясниться, что **визуальный шаблонный метод Моны** дал более четкий результат в композиции, зато **эмоционально-сенсорный метод Нины** позволил создать более оригинальные детали. Такие выводы оформляются в сравнительную таблицу. Возможен интересный факт: разные стили управления Культурой привели к разному “почерку” финальных работ – своего рода *меметические отпечатки* каждой конкурсантки. Если удастся выделить эти особенности (например, у Моны – более

геометрические, правильные структуры, у Нины – более хаотичные, живые линии), это станет иллюстрацией успешной адаптации технологии под индивидуальность.

Соответствие требованиям: В постпроектном отчёте перечисляются исходные требования (из раздела Требования) и отмечается, выполнены ли они. Большинство функциональных требований должны быть выполнены (мы ожидаем галочки напротив каждого пункта, поскольку контрольные точки подтверждали их). Если что-то не получилось полностью, это отдельно разбирается: почему и что можно сделать в будущем. Например, требование по протоколу офлайн могло остаться невостребованным, если во время конкурса Bardo не отключался – но всё равно мы опишем готовность, даже если она не пригодилась. Нефункциональные требования вроде безопасности тоже оцениваются: удалось ли избежать инцидентов (скажем, **0 случаев** нарушения психики, **0** сбоев оборудования – отличный показатель). Если были отклонения, то какие (например, однажды ночью сработала сигнализация – ложное срабатывание, но отметим как урок, что надо было улучшить охранный контур).

Уроки и рекомендации: Будет сформулирован блок уроков – **что сработало хорошо, а что можно улучшить**. Например:

- V-модель и контрольные точки себя оправдали – проект шел по плану, и несмотря на новизну задачи, укладывался в график. Рекомендуется и впредь применять подобный системный подход в творческих обучающих проектах, хотя он не типичен.
- Наличие двух разных подходов (Моны и Нины) оказалось даже плюсом: девочки частично учились друг у друга. Возможно, стоит всегда обучать такими парами с дополняющими стилями – синергия.
- Определённые техно-эстетические решения, вроде **интерфейсных подсказок лишайника** (например, лоза лишайника в капсуле светилась разными цветами, подсказывая состояние Культуры), были очень полезны – стоит их развивать. (В тексте мира упоминаются биолюминесцентные прожилки, они могли применяться).
- Некоторые сложности: например, фрактал облаков оказался труднее интегрировать – возможно, имеет смысл разработать более интуитивный инструмент для таких текстур или дать больше времени на их изучение.
- Организационно: семьи отметили высокую отдачу от вложений – проект, помимо прямой цели, создал **полезный побочный продукт**: библиотеку фрактальных алгоритмов и улучшенные методики, которые могут коммерчески использоваться (например, Медкорпус может запатентовать обучающий модуль Bardo, а семьи – получить долю от этого, что логично в контексте их бизнес-интересов).
- Также вывод: подобные конкурсы – стресс не только для детей, но и для окружения. ИГИ, скорее всего, тоже проведёт свой анализ: возможно, увидев эффективность такого подготовительного проекта, подумают о создании официальных **подготовительных курсов** при Медкорпусе. Если так, Вероника и семьи уже на шаг впереди – у них есть готовый план и опыт, который можно масштабировать.

Документирование и передача знаний: Все важные документы, коды, протоколы, которые были созданы, должны быть оформлены и сохранены. В. Вира подготовит финальный отчет, содержащий:

- Краткое описание проекта и результатов (для высшего руководства, например, Канцелярии Императора, если им интересно).
- Полное техническое приложение: инструкции для Культуры, перечень параметров, настройки интерфейса (это будет полезно, когда девочки пойдут на практикум – они возьмут с собой свои интерфейсы и Культуры, и вся конфигурация будет у них на руках).
- Рекомендации для дальнейшего обучения: проект завершён, но путь только начинается – впереди сам практикум ИГИ, новые конкурсы. Отмечаются области, где можно улучшаться: например, предложить девочкам изучить дополнительный штамм Культуры (шт. “А” или “С”, если будет доступ) или углубиться в теорию меметики, чтобы понимать фундамент того, что они делали интуитивно.

Заключение: Постпроектный анализ фиксирует, что цели достигнуты: Нина Лилич и Мона Шейн-Шиловски успешно преодолели вступительный этап на курс ИГИ, продемонстрировав не только владение технологией рисования Культурой, но и творческую самостоятельность. Проект послужил примером сотрудничества семей, Медкорпуса и системы образования для выращивания талантов – **“case study” инженерно-меметического подхода**. Семьи довольны, Вероника Вира переходит на новую должность в знак признания её заслуг, девочки получают путёвку в будущее, а накопленный опыт ляжет в основу новых инициатив.

В самом конце отчёта можно привести цитату или мем, отражающий дух проекта. Например, слова одной из конкурсанток после конкурса: *“Культура пела у меня внутри, а я только указывала мотив”* – свидетельство того, как техника и творчество слились воедино. Такой результат и являлся целью данного проекта.

Приложение: Фрактальные алгоритмы и интерфейс штамма «В»

Формулы фракталов для визуализации текстур

Интерфейс Бардо использует фрактальные алгоритмы для генерации сложных изображений. Одним из таких алгоритмов является **кривая Коха**: на каждой итерации сегмент делится на три части, и средняя часть заменяется двумя другими, образующими выпуклый треугольник. Похожим образом строится **дерево Пифагора**: к сторонам прямоугольного треугольника добавляются квадраты и треугольные фрагменты. При угле 45° суммарная площадь добавляемых квадратов остаётся равной площади первого квадрата.

Множество Мандельброта задаётся итерацией $z_{n+1} = z_n^2 + c$ при $z_0 = 0$, где c — комплексный параметр. В проекции на действительные координаты эта формула имеет вид:

$$x_{n+1} = x_n^2 - y_n^2 + x_0, \quad y_{n+1} = 2x_n y_n + y_0,$$

что в результате даёт классическую фрактальную структуру. Эти рекурсивные правила (и их варианты) лежат в основе визуализации текстур на мольберте: например, строятся снежинки Коха, фрактальные «деревья» или детали типа «спиралей» мандельброцкого множества.

Построение траекторий в 3D-интерфейсе Бардо

Ниже приведён пример псевдокода (на Python) для расчёта трёхмерной траектории, учитывающей установку начальной точки, перемещения по осям XYZ, ограничение энергии и эффект резонанса с Культурой:

```
# Инициализация: точка начала (нулевая ориентация) и энергетические параметры
point = (0, 0, 0)          # (x0, y0, z0) – установленный "ноль" в пространстве
energy = 0.0
max_energy = E_MAX         # заданный предел энергоёмкости
trajectory = []
resonance = 1.0            # коэффициент резонанса с Культурой

for command in commands:
    if command.type == "MOVE":
        # Вычисляем новое положение по заданному смещению
        new_point = (point[0] + command.dx,
                     point[1] + command.dy,
                     point[2] + command.dz)
        # Оцениваем стоимость энергии для данного движения с учётом резонанса
        cost = compute_energy(command, resonance)
        if energy + cost <= max_energy:
            point = new_point
            trajectory.append(point)
            energy += cost
            # Обновляем резонансный коэффициент (примерно)
            resonance = adjust_resonance(command, Culture)
        else:
            break # превышение энергоёмкости – прекратить дальнейшие движения
    elif command.type == "ROTATE":
        # Пример: поворот системы координат (при необходимости)
        orientation = rotate(orientation, axis=command.axis, angle=command.angle)

# Результат: список точек траектории
return trajectory
```

Комментарий: Штамм «В» отличается высокой чувствительностью к энергопотреблению и фазовому резонансу. Поэтому алгоритм должен контролировать суммарную энергию и избегать резонансных пиков (например, уменьшать сложность траекторий при приближении к пределу энергоёмкости).

Электрохимическая передача инструкций через стилус

Стилизованный пером-стилус служит биологическим терминалом ввода-вывода. Внутри него размещена часть штамма «В» — нейросимбиотическая субстанция Культуры, обеспечивающая преобразование электрохимических команд. Устройство получает импульсы от оператора через тонкие нервные интерфейсы («усики»), как описано в терминах «терминала». Далее эти сигналы конвертируются в формализованные инструкции для культурного ядра.

- **Биореактор Культуры:** в корпусе стилуса содержится живая часть штамма «В», синтетическая нейросеть, генерирующая новые командные сигналы по входным

импульсам.

- **Нервные «усы»:** тонкие волокна связывают стилус с нервной системой оператора, передавая электрохимические «отпечатки» команд.
- **Преобразователь сигнала:** электрохимические импульсы конвертируются в цифровой/химический код инструкций для основного ядра Культуры.

Механика задания нулей и перспектива

- **Ноль на холсте (2D):** определяет отправную точку на плоскости холста — фиксированную координату (0, 0) для рисования. Это задаёт основу перспективы и масштаб композиции на поверхности.
- **Нули в пространстве (3D):** задаются виртуальные «опорные точки» над холстом, определяющие глубину. Такие анкерные точки позволяют размещать объекты на разных высотах («над» холстом), создавая нелокальные фрагменты композиции и сложные перспективные эффекты.

Формат инструкции для Культуры

- **Координаты:** передаются как тройки чисел (x, y, z) или как векторы для задания позиций и направлений в 3D.
- **Переменные:** используются для хранения параметров (например, масштаба, интенсивности, времени). Именуются произвольно и могут участвовать в вычислениях.
- **Циклы:** конструкции `FOR / WHILE` реализуют повторяющиеся действия (ветвления фракталов, повтор штрихов и т.п.).
- **Тернарные операторы:** синтаксис вида `condition ? A : B` позволяет компактно выбрать одно из двух выражений без развёрнутого `if`.
- **Математические шаблоны:** встроенные функции-фракталы и формулы (например, `Mandelbrot(a,b)` или `Koch(iterations)`) передаются как готовые модули и интерпретируются Культурой.

Пример формата инструкций (условный псевдокод):

```
# Пример синтаксиса инструкций для Культуры:
COORD(0,0,0);           // установить текущую точку (origin)
VAR scale = 1.0;        // переменная масштаба
FOR i = 1 TO 3:         // цикл повторения
    DRAW_LINE(x_i, y_i, z_i, x_{i+1}, y_{i+1}, z_{i+1});
    IF (energy > MAX_E) BREAK; // тернарный оператор: выход при переполнении
END;
color = (intensity > 0.5) ? 1 : 0; // пример тернарной конструкции
```

Визуализация Бардо оператором

В результате взаимодействия с Культурой оператор получает визуальную обратную связь в виде согласованной галлюцинации. Культура формирует трёхмерные образы на основе предварительной интерпретации команд, часто представляющие собой фрактальные структуры — например, «лес» из еловых фракталов. Эти иллюзии наглядно отображают

промежуточные результаты вычислений и позволяют оператору оценивать ход создания композиции. При необходимости оператор корректирует инструкции, «видя» изменения сразу в своей сенсорной галлюцинации.

- **Галлюцинаторный вывод:** оператор видит единое трёхмерное изображение (согласованную галлюцинацию), где линии и объекты отражают результаты работы Культуры.
- **Коррекция в реальном времени:** сравнивая визуальный образ со своим замыслом, оператор может уточнять команды «на лету» с учётом видимых изменений.
- **Целостность образа:** все элементы сцены подчинены математическим правилам (например, фрактальным искажениям), что обеспечивает логическую непротиворечивость перспективы и композиции.

Таким образом оператор буквально «проникает» в состояние Бардо: его восприятие синхронизировано с Культурой, и он «видит» предварительные результаты исполнения инструкций как единый художественный образ.